

15. het - TANANYAG

Egyenaramu aramforrasok es feszultsegforrasok

Tortenelmi attekintes

Alessandro Volta (1745-1827) olasz fizikus 1800-ban megalkotta az elso folyamatosan mukodo elektromos aramforrast, a Volta-oszlopot. A volt (V) mertekegysseg az o nevet viseli. Munkassaga alapozta meg az elemek, akkumulatorok es modern egyenaramu tapegyssegek fejlodeset.

Heti kuldetes

A het vegere megismered az egyenaramu aramforrasok mukodeset, az elemek es akkumulatorok kozotti kulonbsegeket, valamint a laboratoriumi tapegysseg biztonsagos hasznalatat.

A het celjai

- A feszultsegforras fogalmanak megertese.
- Primer es szekunder aramforrasok megkulonboztetese.
- A laboratoriumi tapegysseg hasznalatanak elsajatitasa.
- Az aramforrasok gyakorlati alkalmazasanak megismerese.

1. tanora - A feszultsegforras fogalma

A feszultsegforras ket kivezetese kozott elektromos feszultseget tart fenn. A tanoran kulonbozo elemeket es akkumulatorokat azonositunk, es attekintjuk a Volta-oszlop szerepet.

2. tanora - Primer es szekunder aramforrasok

Primer aramforras: egyszer hasznalatos elem. Szekunder aramforras: toltheto akkumulator. A gyakorlatban a nevleges feszultsegeket merjuk es hasonlitjuk össze.

3. tanora - Laboratoriumi tapegysseg

A helyes polaritas, a kivant kimeneti feszultseg es az aramkorlatozas beallitasa alapvető. LED-es aramkoron gyakoroljuk a biztonsagos taplalat.

4. tanora - Meres terhelt es terheletlen állapotban

Kulonbozo aramforrasok nyugalmi es terhelt feszultseget merjuk, majd meresi jegyzokonyvet keszitunk.

5. tanora - Osszefoglalas

Tipikus hibak: elem es akkumulator osszekeverese, fordított polaritas, rovidzar, helytelen feszultsegmeres. A zaras rovid dolgozattal vagy Moodle-kvizzel tortenhet.

Szamitasi peldak

- Ket 1,5 V-os elem soros kapcsolasa: az eredő feszultseg 3,0 V.
- Ket azonos elem parhuzamos kapcsolasanal a nevleges feszultseg nem adodik össze.
- 12 V-os akkumulator energiatartalmanak becslese a nevleges adatok alapjan.

IAP a gyakorlatban

Egyenaramu tapegyssegeket hasznalnak PLC-rendszerekben, biztonságtechnikaban, tuzjelzokben, ipari vezeroszekrenyekben, napelemes energiatrolokban es elektromos jarmuvekben.

Következő hét

A 16. heten az elemek és akkumulátorok felepítéset, töltéset, karbantartását és biztonságos kezeléset vizsgáljuk.